Fiche O2

Olympiades : vecteurs et configurations

Mathématiques ▪ Seconde

Durée : 1 h 30. Calculatrice interdite. Toutes les réponses doivent être justifiées.

Problème. Dans un repère orthonormé, on considère le triangle ABC avec $A(0\,;0)$, $B(6\,;0)$ et $C(2\,;4)$. On note I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AC]$ et K le milieu de $[AB]$.

Partie I • Le triangle des milieux

1. Calculer les coordonnées des points I, J et K.

2. Démontrer que $\overrightarrow{IJ} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BA}$. En déduire que les droites (IJ) et (AB) sont parallèles et que $IJ = \frac{1}{2}AB$.

3. Démontrer de même que (JK) est parallèle à (BC) et que (IK) est parallèle à (AC).

4. Le centre de gravité d'un triangle a pour coordonnées les moyennes de celles de ses sommets. Démontrer que ABC et son triangle médian IJK ont le même centre de gravité G et donner ses coordonnées.

Partie II • Les médianes

5. Déterminer une équation de chacune des médianes (AI), (BJ) et (CK).

6. Vérifier que ces trois droites passent par le point G.

7. Démontrer que $\overrightarrow{AG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AI}$: le point G est situé aux deux tiers de la médiane en partant du sommet.

8. Soit P le point tel que $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC} = \vec{0}$. En traduisant cette égalité avec les coordonnées, démontrer que $P = G$.

Partie III • Aires

9. Calculer l'aire du triangle ABC.

10. Démontrer que la médiane (AI) partage ABC en deux triangles de même aire. En déduire que les trois médianes découpent ABC en six triangles de même aire.

11. L'aire du triangle médian IJK est-elle égale au quart de l'aire de ABC ? Démontrer ce résultat dans le cas général, à l'aide de la partie I.

12. Calculer l'aire du quadrilatère $KBIJ$, puis justifier qu'il s'agit d'un parallélogramme.

poussemaths.fr

Partie IV • Généralisation : la relation de Leibniz

13. Soit ABC un triangle quelconque de centre de gravité G. En travaillant avec des coordonnées dans un repère orthonormé d'origine A, démontrer que

$$GA^2 + GB^2 + GC^2 = \frac{1}{3}\left(AB^2 + BC^2 + CA^2\right).$$

14. Vérifier cette égalité pour le triangle ABC de l'énoncé.

15. Que vaut $GA^2 + GB^2 + GC^2$ pour un triangle équilatéral de côté a ? (On a alors $GA = GB = GC = \frac{a}{\sqrt{3}}$.)

poussemaths.fr